

Méthodes Quantitatives I :

2. Ensembles et probabilités

Guillaume Guex guillaume.guex@unil.ch

Pages du polycopié : 10 - 16

Exercices : 1.5 - 1.9 (et 1.10 - 1.18)

Les ensembles

Définition

Un **ensemble** est une collection d'objets de même nature.

Exemples : $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\{2, 3, 4\}$, $[2, 4]$, $]2, 4[$

Un ensemble peut être :

- **Continu** ou **discret**
- **Fini** ou **infini**
- **Ouvert** ou **fermé**
- **Dénombrable** ou **non dénombrable**

Notations

$x \in \mathcal{A}$ signifie « x appartient à $\mathcal{A}$ ».

$\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ signifie « $\mathcal{B}$ est un sous-ensemble de $\mathcal{A}$ ».

$|\mathcal{A}|$ dénote la **cardinalité** de $\mathcal{A}$, i.e. son nombre d'éléments.

Définition

L'**intersection** entre deux ensembles $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ se note $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$.

Formellement, on la définit comme :

$$\mathcal{A} \cap \mathcal{B} := \{x \mid x \in \mathcal{A} \text{ et } x \in \mathcal{B}\}$$

(le symbole $\ll \mid \gg$ se lit « tel que » ou « sachant que »)

Définition

L'**union** entre deux ensembles $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ se note $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$. Formellement, on la définit comme :

$$\mathcal{A} \cup \mathcal{B} := \{x \mid x \in \mathcal{A} \text{ ou } x \in \mathcal{B}\}$$

On a :

$$\mathcal{A} \cap (\mathcal{B} \cup \mathcal{C}) = (\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) \cup (\mathcal{A} \cap \mathcal{C}) \quad \text{et} \quad \mathcal{A} \cup (\mathcal{B} \cap \mathcal{C}) = (\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \cap (\mathcal{A} \cup \mathcal{C})$$

Définition

La **différence** entre $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ se note $\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$ et désigne les éléments de $\mathcal{A}$ sans les éléments de $\mathcal{B}$. Formellement :

$$\mathcal{A} \setminus \mathcal{B} := \{x \mid x \in \mathcal{A} \text{ et } x \notin \mathcal{B}\}$$

Définition

La **différence exclusive** entre $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ se note $\mathcal{A} \triangle \mathcal{B}$ et désigne l'ensemble des éléments qui sont soit dans $\mathcal{A}$, soit dans $\mathcal{B}$, mais pas dans les deux en même temps. Formellement :

$$\mathcal{A} \triangle \mathcal{B} := \{x \mid x \in \mathcal{A} \text{ ou bien } x \in \mathcal{B}\}$$

On a $\mathcal{A} \triangle \mathcal{B} = (\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}) \cup (\mathcal{B} \setminus \mathcal{A})$

Définitions

Dans un contexte donné, on parle de **référéntiel** ou **univers** l'ensemble contenant tous les éléments pertinents. On le note Ω .

Le **complémentaire** de l'ensemble $\mathcal{A}$, noté $\mathcal{A}^c$ ou $\bar{\mathcal{A}}$, est l'ensemble de tous les éléments (de Ω) qui n'appartiennent pas à $\mathcal{A}$. Formellement :

$$\mathcal{A}^c := \{x \mid x \notin \mathcal{A}\} = \Omega \setminus \mathcal{A}$$

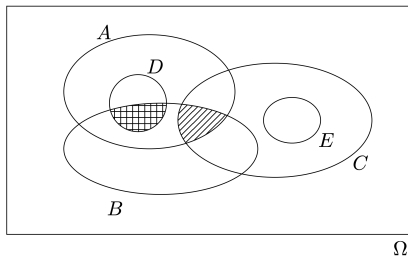
L'**ensemble vide**, qui ne contient aucun élément, se note $\emptyset$

On a :

$$(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c = \mathcal{A}^c \cap \mathcal{B}^c \quad \text{et} \quad (\mathcal{A} \cap \mathcal{B})^c = \mathcal{A}^c \cup \mathcal{B}^c$$

Les diagrammes de Venne

La figure suivante s'appelle un **diagramme de Venne** et permet de représenter des ensembles :



On note que $\mathcal{D} \subset \mathcal{A}$, $\mathcal{E} \subset \mathcal{C}$, $\mathcal{A} \cap \mathcal{E} = \mathcal{B} \cap \mathcal{E} = \emptyset$, etc.

$\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \cap \mathcal{C}$ est hachuré et $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} \cap \mathcal{D} = \mathcal{B} \cap \mathcal{D}$ est quadrillé

Définition

Une collection d'ensembles $\mathcal{A} := \{\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_m\}$ constitue une **partition** de Ω ssi :

- les $\mathcal{A}_i$ sont **mutuellement exclusifs** : $\mathcal{A}_i \cap \mathcal{A}_j = \emptyset$ pour tous $i \neq j$
- les $\mathcal{A}_i$ sont **exhaustifs** : $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2 \cup \dots \cup \mathcal{A}_m = \Omega$

Exemple : dans le canton de Vaud, les bâtiments peuvent être segmentés en deux partitions : les 10 **districts** $\mathcal{D}$ et les 300 **communes** $\mathcal{C}$. On a

- La partition $\mathcal{D}$ est plus **grossière** que $\mathcal{C}$
- La partition $\mathcal{C}$ est plus **plus fine** que $\mathcal{D}$
- La partition $\mathcal{C}$ est **emboîtée** dans $\mathcal{D}$

Les probabilités

Définitions

Une **expérience aléatoire** est un processus renouvelable, aboutissant à un **résultat** qui peut être différent à chaque renouvellement.

Un **événement** est un sous-ensemble de résultats possibles d'une expérience aléatoire.

On peut représenter les expériences aléatoires et les événements avec des **ensembles**.

Expérience aléatoire : « le tirage d'une carte dans un jeu de 52 »

Événements :

$\mathcal{D} :=$ « la carte tirée est une dame », $\mathcal{P} :=$ « la carte est un pique »

$\mathcal{D} \cup \mathcal{P} =$ « la carte est une dame ou un pique »

$\mathcal{D} \cap \mathcal{P} =$ « la carte est la dame de pique »

$\mathcal{D}^c =$ « la carte n'est pas une dame »

$\Omega =$ « la carte tirée est une carte »

Définition

Toute fonction $P(\cdot)$ posée sur des sous-ensembles de Ω et qui résulte en une valeur dans $[0, 1]$ est une **fonction de probabilité** si elle vérifie les axiomes suivants :

- $P(\Omega) = 1, P(\emptyset) = 0$
 - $P(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) + P(\mathcal{B}) - P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})$
 - $P(\mathcal{A}^c) = 1 - P(\mathcal{A})$
-
- Si $P(\mathcal{A}) = 0$, l'événement $\mathcal{A}$ est **impossible**.
 - Si $P(\mathcal{A}) = 1$, l'événement $\mathcal{A}$ est **certain**.

Lorsque l'expérience aléatoire possède un nombre fini de résultats, on peut poser la probabilité d'un événement $\mathcal{A} \subset \Omega$ comme :

$$P(\mathcal{A}) = \frac{\ll \text{nombre de résultats dans } \mathcal{A} \gg}{\ll \text{nombre de résultats dans } \Omega \gg}$$

- Une probabilité permet de poser une **mesure** sur les événements (une mesure sur des ensembles).
- On peut voir la probabilité comme la mesure de **la proportion de l'aire de $\mathcal{A}$ par rapport à l'aire de Ω .**

Définition

Soit deux événements $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$. On note $P(\mathcal{A}|\mathcal{B})$ la **probabilité conditionnelle de $\mathcal{A}$ sachant $\mathcal{B}$** . Elle est égale à :

$$P(\mathcal{A}|\mathcal{B}) := \frac{P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})}{P(\mathcal{B})}$$

On peut l'associer à la mesure de la proportion de l'aire de $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ par rapport à l'aire de $\mathcal{B}$.

Théorème

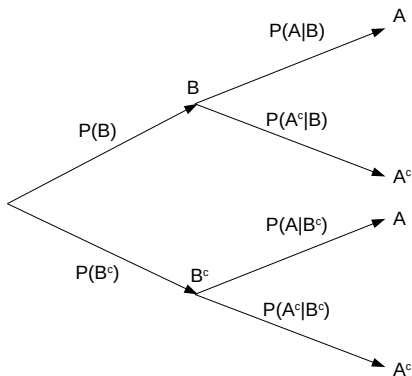
Soit $\mathcal{B} := \{\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_m\}$ une partition de Ω . Pour tout événement $\mathcal{A}$, la **formule de probabilités totales** nous dit que :

$$P(\mathcal{A}) = P(\mathcal{A}|\mathcal{B}_1)P(\mathcal{B}_1) + \dots + P(\mathcal{A}|\mathcal{B}_m)P(\mathcal{B}_m)$$

Les probabilités conditionnelles et l'indépendance

Si on se donne deux événements $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$, la **formule des probabilité totale** peut s'exprimer comme

$$P(\mathcal{A}) = P(\mathcal{A}|\mathcal{B})P(\mathcal{B}) + P(\mathcal{A}|\mathcal{B}^c)P(\mathcal{B}^c)$$



Définition

Deux événements $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont dits **indépendants** si et seulement si :

$$P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = P(\mathcal{A})P(\mathcal{B})$$

L'indépendance entre $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ implique que :

- $P(\mathcal{A}|\mathcal{B}) = P(\mathcal{A})$
- $P(\mathcal{B}|\mathcal{A}) = P(\mathcal{B})$
- $P(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) = P(\mathcal{A}) + P(\mathcal{B}) - P(\mathcal{A})P(\mathcal{B})$

Si $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ ne sont pas indépendants :

- Si $P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) < P(\mathcal{A})P(\mathcal{B})$, $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont **en répulsion**.
- Si $P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) > P(\mathcal{A})P(\mathcal{B})$, $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont **en attraction**.

L'indépendance : un exemple

Soit l'expérience aléatoire « le tirage d'un dé à 6 faces ». On pose

- $\mathcal{A}$ = « le résultat est pair (2, 4 ou 6) »
- $\mathcal{B}$ = « le résultat est plus petit que 4 (1, 2 ou 3) »
- $\mathcal{C}$ = « le résultat est plus petit que 3 (1 ou 2) »

On a alors :

- $P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = \frac{1}{6} < P(\mathcal{A})P(\mathcal{B}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (répulsion)
- $P(\mathcal{A} \cap \mathcal{C}) = \frac{1}{6} < P(\mathcal{A})P(\mathcal{C}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ (indépendance)
- $P(\mathcal{B} \cap \mathcal{C}) = \frac{1}{3} > P(\mathcal{B})P(\mathcal{C}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ (attraction)

Théorème

En partant de la définition de la probabilité conditionnelle, on obtient la **formule de Bayes** :

$$P(\mathcal{B}|\mathcal{A}) = \frac{P(\mathcal{A}|\mathcal{B})P(\mathcal{B})}{P(\mathcal{A})}$$

On la note parfois aussi :

$$P(\mathcal{B}|\mathcal{A}) = \frac{P(\mathcal{A}|\mathcal{B})P(\mathcal{B})}{P(\mathcal{A}|\mathcal{B})P(\mathcal{B}) + P(\mathcal{A}|\mathcal{B}^c)P(\mathcal{B}^c)}$$

La formule de Bayes : exemple

Soit un test pour une maladie rare, qui touche 1 personne sur 100.
On sait que le test a 95% de chances d'être positif si la personne testée est effectivement malade et 95% de chances d'être négatif si la personne testée n'est pas malade.

Quel est la probabilité d'être effectivement malade avec un test positif ?

La formule de Bayes : exemple

